V. Erek és adatok 10 pont

Tanulmányozza a táblázatot, amely az emberi szervezet három értípusának *átlagos* adatait tartalmazza! Válaszolja meg a kérdéseket! *Minden helyes felelet 1 pontot ér.*

Ér	Átlagos külső átmérő (μm)	Átlagos belső átmérő (μm)
Kapilláris (hajszálér)	10	8
Artéria	3000	336
Véna	3600	3000

1. Melyik értípusnak a legnagyobb a vér szállítására alkalmas keresztmetszete? ……
2. A szív melyik részébe érkezik ilyen típusú ér a nagy vérkörben? ……
3. Melyik értípusnak a legvastagabb a fala? …….
4. A szív melyik részéből indul ilyen típusú ér a nagy vérkörben? ……
5. Melyik értípusnak a legvékonyabb a fala? ……..
6. Melyik szövettípus építi föl a legvékonyabb erek falát? ……
7. Milyen irányban mozognak a légzési gázok a tüdőben az érfalon keresztül?

   Írja a helyes állítás betűjelét a négyzetbe!

A	A léghólyagocskákból a CO_2 a vérbe kerül, az O_2 a vérből a léghólyagocskába.
B	A léghólyagocskákból az O_2 a vérbe kerül, a CO_2 a vérből a léghólyagocskába.
C	A vérből az O_2 a léghólyagocskákba kerül, a CO_2 a léghólyagocskákból a vérbe.
D	A vérből az O_2 és a CO_2 a léghólyagocskákba kerül.
E	Mindkét gáz a nagyobb nyomású hely felé mozog diffúzióval.

8. Számolja ki, hányszor nagyobb egy átlagos véna belső átmérője, mint a kapillárisé!

9. Számolja ki, hogy az átlagértékeket figyelembe véve hányszor vastagabb a legvastagabb falú ér, mint a legvékonyabb!

10. A táblázatban szereplő adatok figyelembe vételével döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak. Ezek betűjeleit írja az üres négyzetekbe!

A	A legvékonyabb falú erek falán keresztül víz és fehérjék áramlanak a szövetközti térbe.
B	A legvastagabb falú erek a nagy vérkörben szén-dioxidban dús vért szállítanak.
C	A legvastagabb falú erek egyike az aorta.
D	A legnagyobb külső keresztmetszetű erekben billentyűk találhatók.
E	A nyirokerek a legvékonyabb falú erekbe szállítanak folyadékot.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	összes
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10